

Финальное решение простыми словами

Что мы хотим ответить человеку

Человек открывает приложение и спрашивает: «Сейчас хороший момент для перевода или лучше немного подождать?»

Система отвечает тремя разными числами:

Ответ	По-простому	Зачем
Температура 0-100	насколько часто похожий момент оказывался удачным	быстро понять обстановку
Ожидаемая выгода, б.п.	насколько большим может быть преимущество текущего курса ЦБ	оценить размер эффекта
Push: да/нет	достаточно ли сигнал сильный и редкий	не надоедать уведомлениями

Это не прогноз курса банка до копейки. Банк добавляет свой спред и комиссию. Пока модель сравнивает официальный курс ЦБ сегодня с будущими официальными публикациями.

1. Что означает температура

Представим 100 прошлых дней, которые были похожи на сегодняшний по курсу, движению рынка, календарю и времени суток.

Если в 73 из них действующий курс ЦБ был не хуже минимального курса следующих пяти публикаций, температура равна примерно 73 для горизонта $h=5$.

- $h=1$ - сравниваем с одной следующей публикацией ЦБ.
- $h=3$ - с тремя следующими публикациями.
- $h=5$ - примерно с ближайшей рабочей неделей.
- $h=10$ и $h=20$ - более длинное ожидание.

Важно: 73 - это не обещание прибыли 73%. Это оценка вероятности события по похожим прошлым ситуациям. Рядом всегда показываются горизонт, уверенность и возраст источника.

Что такое свеча

Свеча - короткая сводка движения биржевой цены за законченный интервал: открытие, максимум, минимум и закрытие. Модель использует только уже закрытые свечи. Незаконченный интервал и будущее она не видит.

2. Раннее утро: до 09:00 по Москве

Биржевой день ещё почти ничего нового не сообщил. Поэтому система берёт:

- историю официальных курсов ЦБ;
- календарь, день недели и расстояние до праздников;
- прошлую волатильность и тренд;
- валюту перевода: AMD, KGS, KZT, TJS или UZS.

Это страховочный history-only прогноз. Он нужен, чтобы экран не был пустым, но уверенность помечается как ограниченная.

Алгоритм как для ребёнка:

1. Найди в прошлом похожие дни.
2. Посмотри, что случилось потом.
3. Покажи осторожную температуру.
4. Напиши, что свежего биржевого сигнала пока нет.

Ночью и в выходной действует то же правило: удерживается последний допустимый прогноз, а его возраст растёт.

3. Утро рынка: 09:00-10:30

Появляются первые завершённые биржевые отрезки по рублю.

Сначала полезен фьючерс `CNYRUBF`: он показывает, усиливается или слабеет рубль относительно юаня. Позже подключается первая законченная spot-свеча CNY/RUB.

Почему юань помогает другим валютам? Рублёвая часть общая. Если рубль заметно двинулся к юаню и доллару, это часто описывает общий режим рубля, который влияет и на AMD, KGS, KZT, TJS, UZS. Но название валюты и её собственная история остаются отдельными признаками.

Внутри модели:

1. Базовая модель знает историю каждой валюты.
2. Глобальная модель учится сразу на пяти валютах и видит общий рублёвый режим.
3. Валютный признак сообщает, для какого ряда нужен ответ.
4. Роутер выбирает только источник, уже доступный к текущей минуте.

На открытой диагностике для 09:00 и `h=1`: AUC 0,753, Brier 0,2024 против контроля AUC 0,587, Brier 0,2450.

4. Основная сессия: 10:30-15:30

По мере дня накапливаются законченные CNY/RUB-свечи. После каждой контрольной точки модель может обновить температуру.

Почему 15:30 оказалось сильной точкой? Не потому, что мы «увидели ответ будущего». К этому времени уже накоплена содержательная часть текущей торговой сессии, но завтрашний курс ЦБ ещё не считается известным. Это удобный честный срез доступной рыночной информации.

Лучший pre-publication ориентир на открытой диагностике 2025-2026:

Срез	AUC	Brier
10:30, среднее по горизонтам	0,757	0,1562
15:30, среднее по горизонтам	0,785	0,1477

Чем выше AUC и ниже Brier, тем лучше. AUC говорит, насколько хорошо модель ранжирует удачные и неудачные моменты. Brier штрафует за неверную уверенность.

5. Переходный период: после 15:30, но до публикации ЦБ

Между сильным дневным срезом и появлением нового курса ЦБ возникает мост.

Роутер может использовать только новые завершённые биржевые свечи, например 16:30 или 17:30. Завтрашний курс ЦБ в этот момент запрещён, потому что его ещё нет в информационном мире пользователя.

Правило очень простое:

1. Если новая свеча есть и соответствующая модель заранее показала улучшение - обновляем прогноз.
2. Если свеча есть, но модель не доказала пользу - оставляем сильный прогноз 15:30.
3. Если рынок не прислал данные - удерживаем прошлое число и увеличиваем ``age_minutes``.

Свежесть данных и качество прогноза - разные вещи. Более новая свеча не обязана давать более точную температуру.

6. После фактической публикации курса ЦБ на завтра

Как только система реально получила новый курс ЦБ, он перестаёт быть будущим и становится законным входом.

Здесь меняется точка отсчёта: пользователь всё ещё может совершить перевод сейчас, но системе уже известна следующая официальная ступень курса. Поэтому after-publication модели используют этот курс явно.

Голова	Что делает
AP50	обновляет вероятность события, то есть температуру
AP51	обновляет ожидаемую величину future-only выгоды

После публикации Brier по горизонтам $h=3/5/10/20$: 0,165 / 0,163 / 0,164 / 0,133.

Production-правило обязательно событийное: переключаться не «ровно в 18:00», а по фактическому timestamp получения публикации. В исследовании календарное время - приближение, которое ещё нужно заменить реальным событием.

7. Вечер: 19:00-23:00

После публикации продолжают появляться биржевые свечи. Здесь две части ответа могут обновляться раздельно.

- Температура: модель T7B использует вечерний spot-prefix. Кандидаты после 20:00 не доказали улучшение Brier, поэтому температуру не трогаем просто ради свежести.
- Ожидаемая выгода: T15 использует совместное движение `CNYRUBF` и `USDRUBF` и корректирует остаток базового прогноза для `h=3` и `h=5`.

Пример: в 21:15 температура может оставаться от модели 20:00, а ожидаемые б.п. уже опираться на свечу, завершившуюся в 20:59:59. Интерфейс показывает два времени источника - это честно.

Момент	h	MAE новой головы	MAE контроля
20:00	3	53,98	58,08
21:00	5	83,00	87,88
22:00	5	82,09	87,88
23:00	3 / 5	53,14 / 80,85	58,08 / 87,88

8. Как из непрерывного прогноза получается push

Виджет отвечает всегда. Push отправляется редко.

Если слать уведомление каждый раз, когда температура немного выросла, пользователь быстро перестанет доверять продукту. Поэтому AP37 отдельно ранжирует только сильные причинные сигналы, соблюдает паузу между сообщениями и ограничение максимум два push на валюту в ISO-неделю.

Горизонт	adjusted lift
h=3	2,429
h=5	2,509
h=10	2,479
h=20	2,525

Для `h=5` получено 695 решений и 133,73 future-only б.п. средней выгоды. Минимальная частота по валютам - около 1,009 сигнала в неделю.

Lift означает: выбранные системой моменты во столько раз лучше базовой случайной частоты события. Он не заменяет Brier, AUC или MAE.

9. Финальный алгоритм в десяти шагах

1. Получить запрос: валюта, горизонт и точное московское время `as\_of`.
2. Проверить, какие источники физически уже доступны.
3. Взять только полностью завершённые свечи с `source\_at ≤ as\_of`.
4. Определить фазу дня: утро, рынок, мост, after-publication, вечер или hold.
5. Выбрать лучшую заранее принятую probability-head для этой фазы и горизонта.
6. Отдельно выбрать magnitude-head для ожидаемых б.п.
7. Откалибровать вероятность и перевести её в температуру 0-100.
8. Добавить происхождение обоих чисел: время, возраст, тип источника и freshness.
9. Посчитать push отдельной политикой AP37; высокая температура сама по себе push не гарантирует. 10. Вернуть экрану число, подпись, уверенность и честные ограничения.

Если новая модель не прошла заранее заданные ворота качества, роутер оставляет старую сильную модель. Поэтому ответ меняется только по доказанной причине.

10. Что уже есть и что ещё нужно для бизнеса

Уже работает в исследовательском прототипе

- пять валют и пять горизонтов;
- 60 370 причинных снимков «валюта × момент»;
- ответ утром, днём, после публикации, вечером, ночью и в выходные;
- отдельные timestamp для температуры и ожидаемой выгоды;
- защита от будущих свечей и незрелых меток;
- редкий push с ограничением частоты.

До production

- получать фактическое событие публикации курса ЦБ;
- добавить исполнимые bid/ask банка, комиссию и лимиты;
- учитывать задержку между показом сигнала и переводом;
- зафиксировать модель и провести prospective shadow без донастройки;
- считать реальный экономический uplift для клиента и банка.

Главная идея: экран всегда объясняет текущую обстановку, но никогда не притворяется гарантией цены сделки.